

Báo cáo tuần 27–31/07/2026



****Thời gian:**** 27/07/2026–31/07/2026 ****Phạm vi:**** `02-realtime-chunking`, `05-long-horizon` và `06-retry-handle`. ****GitHub repository:**** [cyclor04/VinRobotics-VLA](https://github.com/cyclor04/VinRobotics-VLA) ****Theo dõi tiến độ:**** [VLA Research Paper Tracker](https://app.notion.com/p/e6fe219965064b1c9707012dbefcb2bc?pvs=21)

1. Mục tiêu tuần

- Khảo sát các hướng kéo dài horizon của VLA theo failure mode thay vì gom tất cả paper vào một nhóm “long-horizon”.
- Ưu tiên paper có giá trị triển khai trên model hiện tại theo hướng **MemoryVLA-style**: Prismatic VLM 7B, memory module và diffusion action expert.
- Tìm các cơ chế retry/self-correction có code hoặc có thể bọc ngoài policy hiện tại, sau đó chọn thứ tự đọc theo khả năng tái hiện.
- Chuẩn hóa tài liệu RTC và xây dựng tracker cho ba nhóm paper đang làm việc.

2. Kết quả nổi bật



Trong tuần đã hoàn thành báo cáo tổng hợp long-horizon, hoàn thiện report RoboMonkey, duy trì hai report RTC ở trạng thái Complete và xây dựng tracker thống nhất cho ba thư mục nghiên cứu. Kết luận kỹ thuật chính là ****hierarchy, memory, future prediction và retry/verification giải quyết các failure mode khác nhau; chúng bổ sung nhau chứ không thay thế nhau****.

- Phân loại long-horizon thành ba trục: **future-grounded control**, **hierarchical planning** và **temporal memory**.
- Làm rõ Seer chỉ foresight theo short horizon, còn LingBot-VA là world model video–action autoregressive có causal history và rollout theo chunk.
- Hoàn thành report RoboMonkey và xác nhận đây là giải pháp dễ tích hợp nhất vì hoạt động như wrapper sampling–verification bên ngoài VLA.
- Tạo [VLA Research Paper Tracker](#), giới hạn đúng ba nhóm nghiên cứu; chuẩn hóa trạng thái, report và Source GitHub.

3. Công việc và finding kỹ thuật

3.1. Long-horizon manipulation

Đã hoàn thành báo cáo [Long-horizon VLA — Seer, Hi Robot và MemoryVLA](#), kèm source report, paper gốc và hình kiến trúc.

Hướng	Paper trọng tâm	Finding chính	Giá trị triển khai
Future prediction	Seer	Dự đoán latent trạng thái tương lai rồi cho inverse dynamics dùng latent đó để sinh action chunk. Giá trị đến từ conditioning action bằng foresight, không chỉ auxiliary reconstruction.	Baseline nhẹ và dễ thử nhất; không thay thế planner hoặc memory.
Causal world model	LingBot-VA	Dự đoán video latent tương lai và action theo chuỗi nhân quả; condition trên observation và past executed actions, giữ lịch sử bằng KV cache và chạy chunk-by-chunk.	Thiết kế mạnh nhưng khoảng 5.3B tham số và chi phí pretrain rất lớn; phù hợp rút nguyên tắc hoặc dùng checkpoint hơn là train lại từ đầu.
Hierarchical agent	Hi Robot	VLM tăng cao biến prompt mở và feedback thành lệnh nguyên tử; VLA tăng thấp thực thi skill ngắn.	Giải quyết task decomposition và adaptivity, nhưng thiếu long-term memory và không có code công khai.
Memory module	MemoryVLA	Perceptual–Cognitive Memory Bank lưu lịch sử observation/policy call, truy hồi theo thời gian và điều kiện diffusion action expert.	Phù hợp nhất với model hiện tại; giải quyết recall/state aliasing nhưng không tự lập kế hoạch subtask.

Phân biệt Seer và LingBot-VA

- Seer dự đoán một future visual latent/keyframe rồi dùng nó để sinh action; đây là planning ngắn trong latent.
- LingBot-VA sinh một đoạn future video latent và action trajectory theo causal history. Với cấu hình triển khai được phân tích, $K = 4$ sparse future states và $\tau = 4$ tương ứng khoảng 16 low-level actions.
- Video generator nhận **past observations và past executed actions**. Sau đó action chunk mới được suy ra; model không đợi toàn bộ action chunk cũ kết thúc mới dự đoán.
- Async rollout phải được ground lại bằng observation thật. Nếu tiếp tục dựa trên rollout tự sinh, sai số world model có thể tích lũy rất nhanh.

Finding tổng hợp

- **Agent là adaptivity; memory là recall.** Planner quyết định bước tiếp theo, memory lưu tiến trình, còn VLA thực hiện điều khiển vật lý.
- Hi Robot, MemoryVLA và Seer/LingBot-VA xử lý ba bottleneck trực giao. Kiến trúc kết hợp hợp lý là planner tăng cao + memory theo tiến trình + low-level policy có foresight, đóng vòng bằng observation thật.
- CALVIN phù hợp đo chuỗi subtask và memory theo tiến trình; VLABench phù hợp hơn cho composite task/hierarchical reasoning. LIBERO và RoboTwin vẫn hữu ích để đối chiếu policy và long-horizon rollout.

Report nguồn: [Seer](#) · [LingBot-VA](#) · [Hi Robot](#) · [MemoryVLA](#)

3.2. Retry-handling và self-correction

Đã thực hiện deep research các paper recovery/retry và đánh giá chúng theo tiêu chí chính: **có thể tái hiện và tích hợp vào model hiện tại hay không**.

Ưu tiên	Paper	Cơ chế	Trạng thái
1	RoboMonkey	Test-time sampling + external verifier; gần như không cần sửa backbone hoặc retrain policy.	Complete
2	Self-Correcting VLA (SC-VLA)	Sparse world imagination và residual online action refinement.	Inspecting
3	NORA-1.5	Preference post-training bằng world-model reward và action-based reward cho continuous-action VLA.	Not Started

RoboMonkey — report đã hoàn thành

- VLA sinh 5 action samples.
- Continuous action được dùng để fit Gaussian; gripper nhị phân dùng majority vote.
- Từ phân phối fitted, hệ thống sample 16 continuous candidates rồi gán trạng thái gripper đã vote.
- LLaVA-7B verifier chấm một scalar score cho từng candidate; chọn `argmax`, thực thi một action, nhận observation mới và lặp lại.
- Ưu điểm lớn nhất là tính model-agnostic: có thể bọc bên ngoài policy MemoryVLA-style và thử ngay ở inference.
- Chi phí chính là nhiều lần sample VLA và verifier 7B. Hướng thử nghiệm tiếp theo là kiểm tra verifier nhỏ hơn, ví dụ Qwen cỡ dưới 1B, thay vì mặc định giữ LLaVA-7B.

Tài liệu: [Report RoboMonkey](#) · [Paper RoboMonkey](#).

4. Paper tracker

Đã tạo và cập nhật [VLA Research Paper Tracker](#) cho đúng ba nhóm công việc trong tuần.

- Chuẩn hóa status thành: **Not Started, Inspecting, Refining, Complete, Rejected**.
- Gắn report tương ứng và Source GitHub; paper không có repository công khai được để trống.
- Hoàn thành nhóm cốt lõi:
 - RTC: 2 paper Complete.
 - Long-horizon: Seer, LingBot-VA, Hi Robot và MemoryVLA Complete.
 - Retry-handling: RoboMonkey Complete; SC-VLA, FailSafe và FLARE đang Inspecting; NORA-1.5 chưa bắt đầu.
- Thay cover bằng cảnh lofi thư giãn với robot đang làm việc để tracker dễ nhận diện.

5. Nhật ký công việc theo ngày

Ngày	Công việc	Kết quả
27/07	Khảo sát SOTA long-horizon manipulation có source code; phân loại failure mode và vai trò planner–memory–VLA.	Chọn Seer, Hi Robot và MemoryVLA làm ba hướng trọng tâm; dùng LingBot-VA làm phần mở rộng world model.
28/07	Tiếp tục nghiên cứu thêm về các paper long-horizon.	Hiểu rõ và hoàn thiện report phân tích sâu của paper Seer.
29/07	Tổng hợp báo cáo long-horizon trên Notion, liên kết report/paper gốc, thêm hình kiến trúc, tiêu chí SOTA và benchmark.	Hoàn thành báo cáo Seer–Hi Robot–MemoryVLA, bổ sung LingBot-VA và note CALVIN/VLABench/LIBERO/RoboTwin.
30/07	Tìm kiếm các paper về retry handling.	Chốt thứ tự RoboMonkey → SC-VLA → NORA-1.5; xác định RoboMonkey là điểm bắt đầu ít xâm lấn nhất.
31/07	Tạo/cập nhật tracker; kiểm tra source/report; đọc sâu RoboMonkey và LingBot-VA.	RoboMonkey được đánh dấu Complete; hoàn thiện finding về sampling–verification và causal video–action prediction. LingBot-VA được đọc sâu hơn và đánh dấu Complete